

Proposed Framework Design for Developing Mathematics Curriculum Content in Pre-University Education in Egypt in Light of Agentic AI Requirements

Prof. Rasha Elsayed Sabry Abbas

rashaelsayed@edu.asu.edu.eg

Professor of Curriculum and Mathematics Instruction
Faculty of Education - Ain Shams University

Received: 20 November 2025 Accepted: 25 2025 Published: January 2026



This article distributed under the terms of Creative Commons Attribution-Non- Commercial-No Derivs (CC BY-NC-ND) For non-commercial purposes, lets others distribute and copy the article, and to include I a collective work (such as an anthology), as long as they credit the thor(s) and provided they do not alter or modify the article and maintained and its original authors, citation details and publisher are identified

Proposed Framework Design for Developing Mathematics Curriculum Content in Pre-University Education in Egypt in Light of Agentic AI Requirements

Abstract

The current research aimed to propose a framework for developing the mathematics curriculum content in pre-university education in Egypt, in light of the radical transformations brought about by the era of "Agentic Artificial Intelligence " (Agentic AI).

The research utilized the descriptive method to analyze contemporary literature, global trends in mathematics education, and the requirements for interacting with autonomous intelligent systems.

The research identified a list of standards and requirements for the developed content, including a focus on algorithmic thinking, advanced mathematical modeling, big data analysis, and interactive skills intelligent agents.

Consequently, a proposed framework was presented, encompassing educational goals, content, and evaluation activities designed to empower Egyptian students with future skills.

The research concluded with recommendations for curriculum experts to integrate Agentic AI concepts into the cognitive structure of mathematics curricula.

Keywords: Mathematics Curriculum Development, Pre-university Education, Agentic AI, Proposed Framework, Future Skills.

**"تصميم إطار مقترح لتطوير محتوى منهج الرياضيات في مراحل التعليم ما قبل
الجامعي في مصر في ضوء متطلبات عصر الذكاء الاصطناعي التوكلي"**

أ.د. رشا السيد صبري عباس

rashaelsayed@edu.asu.edu.eg

أستاذ المناهج وطرق تدريس الرياضيات

كلية التربية – جامعة عين شمس

تاريخ الاستلام: 20 نوفمبر 2025 تاريخ القبول: 25 ديسمبر 2025 تاريخ النشر : يناير 2026

"تصميم إطار مقترح لتطوير محتوى منهج الرياضيات في مراحل التعليم ما قبل الجامعي في مصر في ضوء متطلبات عصر الذكاء الاصطناعي التوكلي"

المستخلص

استهدف البحث الحالي وضع إطار مقترح لتطوير محتوى منهج الرياضيات بمراحل التعليم ما قبل الجامعي في مصر، بما يواكب التحولات الجذرية الناتجة عن عصر الذكاء الاصطناعي التوكلي Agentic AI ، أعتمد البحث علي المنهج الوصفي التحليلي لتشخيص الوضع الحالي من خلال تحليل الأدبيات والتوجهات العالمية المعاصرة في تعليم الرياضيات ومتطلبات التعامل مع الأنظمة الذكية ذاتية التشغيل، والمنهج التطويري لبناء الإطار المقترح، وتوصل البحث إلي قائمة بالمعايير والمتطلبات اللازم توافرها في المحتوى المطور، والتي شملت: التركيز علي التفكير الخوارزمي، النمذجة الرياضية المتقدمة، تحليل البيانات الضخمة، المهارات التفاعلية مع الوكلاء الأنكياء وفي ضوء ذلك تم تقديم إطار مقترح يتضمن أهدافا ومحتوي تعليميا وأنشطة تقييمية تهدف إلي تمكين الطالب المصري من مهارات المستقبل، مع تقديم توصيات لخبراء المناهج بضرورة دمج مفاهيم الذكاء الاصطناعي التوكلي في البنية المعرفية للمناهج الرياضية.

الكلمات المفتاحية: تطوير مناهج الرياضيات، التعليم ما قبل الجامعي، الذكاء الاصطناعي التوكلي (Agentic AI)، إطار مقترح، مهارات المستقبل.

مقدمة البحث (Introduction)

أحدث الذكاء الاصطناعي التوكلي (Generative AI) ثورة كبيرة في مختلف المجالات، وأصبح التعليم وخاصة تدريس العلوم والرياضيات في أمس الحاجة إلي التكيف مع هذه التغيرات الجذرية.

مصطلح الذكاء الاصطناعي التوكلي يعد من أحدث توجهات عامي 2024 / 2025 م ويشير إلي الأنظمة التي لا تكتفي بتقديم إجابات بل تمتلك "الوكالة" (Agency) لاتخاذ قرارات وتنفيذ مهام معقدة بشكل مستقل، وهو ما يتطلب في منهج الرياضيات تركيزاً أكبر علي "المنطق البرمجي" و"الاستدلال الرياضي" أكثر من الحساب التقليدي.

فالرياضيات لم تعد مادة أكاديمية فحسب بل هي اللغة الأساسية التي تبني بها خوارزميات الذكاء الاصطناعي وتعمل بها، لذلك الحاجة ملحة لمواءمة المناهج التعليمية لإعداد جيل قادر علي المنافسة والمساهمة في الاقتصاد القائم علي المعرفة والتكنولوجيا.

مشكلة البحث (Research Problem)

إن مناهج الرياضيات المصرية، رغم تحديثاتها قد لا تغطي بعمق المفاهيم الرياضية الأساسية للذكاء الاصطناعي (مثل الجبر الخطي المتقدم، الاحتمالات الشرطية، تطبيقات التفاضل والتكامل)، لذلك فهناك حاجة إلي منهج رياضيات يعد الطالب بشكل فعال لفهم وتطوير أنظمة الذكاء الاصطناعي التوكلي.

تتبع المشكلة من الحاجة إلي تحديث المناهج المصرية لمواكبة الثورة التكنولوجية التي يشهدها هذا العصر، وهذا يؤدي إلي السؤال المحوري الذي يسعى البحث للإجابة عليه: كيف يمكن تطوير

محتوي منهج الرياضيات في مراحل التعليم ما قبل الجامعي في مصر ليتناسب مع متطلبات عصر الذكاء الاصطناعي التوكلي؟

أسئلة البحث الفرعية (Research Questions)

- 1- ما هي المفاهيم والمهارات الرياضية الأساسية التي يتطلبها عصر الذكاء الاصطناعي التوكلي في مجالات (الجبر الخطي، الإحصاء والاحتمالات، حساب التفاضل والتكامل)؟
- 2- ما هو تقييم واقع محتوى منهج الرياضيات الحالي في مصر (في المرحلة التعليم الاساسي والثانوية) مقارنة بتلك المتطلبات؟
- 3- ما التصور المقترح أو الإطار العملي (Framework) لتطوير هذا المحتوى بما يسد الفجوة القائمة بين المنهج الحالي والاحتياجات المستقبلية؟

أهداف البحث (Research objectives)

- تعتبر الأهداف عن النتائج المرجوه من البحث، وغالبا ما تكون مرآة للأسئلة:
- تحديد المفاهيم والمحاور الرياضية التي أصبحت حيوية بسبب انتشار الذكاء الاصطناعي.
 - تقييم واقع المنهج المصري الحالي ونقاط قوته وضعفه في هذا السياق.
 - تقديم نموذج أو إطار عمل (Framework) مقترح ومفصل لإعادة هيكلة المحتوى الرياضي.

أهمية البحث (Significance of the Research)

تبرز أهمية البحث وفائدته للمجتمع الأكاديمي والتطبيقي:

للجانِب النظري: يساهم البحث في إثراء الأدبيات التربوية حول تكامل التكنولوجيا المتقدمة مع المناهج التقليدية.

للجانب التطبيقي: يقدم أدلة وتوصيات عملية ومباشرة لواضعي السياسات التعليمية في وزارة التربية والتعليم المصرية وهيئة ضمان الجودة لتوجيه التحديثات القادمة للمناهج.

للمعلمين والطلاب: يساعد المعلمين علي فهم الأولويات الجديدة في تدريس الرياضيات، ويعد الطلاب بشكل أفضل لمتطلبات المستقبل.

حدود البحث (Delimitations)

لتحديد نطاق الدراسة وضمان إمكانية إنجازها، يتم تحديد الحدود التالية:

الحدود الموضوعية: يقتصر البحث علي مادة الرياضيات فقط، دون غيرها من المواد العلمية.

الحدود المكانية: التركيز علي مناهج جمهورية مصر العربية.

الحدود الزمنية: يطبق التحليل علي المناهج القائمة حالياً وقت إجراء البحث (العام الدراسي 2024 / 2025)

الحدود البشرية: التركيز علي مراحل تعليمية محددة (مرحلة التعليم الأساسي والمرحلة الثانوية).

منهجية البحث وإجراءاته Research Methodology and Procedures

سيستخدم البحث المنهج الوصفي والتحليلي لتشخيص الوضع الحالي، والمنهج التطويري (Developmental) لبناء المقترح:

1- **المسح التحليلي:** تحليل أديبات الذكاء الاصطناعي لتحديد المهارات الرياضية المطلوبة.

2- **تحليل المحتوى:** تحليل نقدي لمحتوي مناهج الرياضيات المصرية الحالية لتحديد مدي

توافقها.

3- **الإطار المقترح:** تصميم الإطار المقترح بناء علي نتائج التحليل والمقارنات المرجعية مع الدول الرائدة.

4- **التحقق من الصلاحية:** عرض الإطار المقترح علي مجموعة من الخبراء والمتخصصين في المناهج والذكاء الاصطناعي لتقييمه وتحكيمه.

مصطلحات البحث Research General Terms

إطار مقترح (Proposed Framework): هو هيكل نظري أو عملي مقترح لتوجيه عملية التطوير.

الذكاء الاصطناعي التوكيلي (Agent Artificial Intelligence): هي الانظمة القادرة علي التصرف بشكل مستقل لتحقيق أهداف محددة.

تطبيقات الذكاء الاصطناعي التوكيلي في التعليم (AI Applications in Education): المقصود بها هي الاستخدام العملي لتقنيات الذكاء الاصطناعي التوكيلي في البيئة التعليمية. الأدبيات النظرية والدراسات السابقة (مفهوم الذكاء الاصطناعي التوكيلي ومتطلباته الرياضية عالميا)

الذكاء الاصطناعي التوكيلي (Agentic AI): هو أنظمة ذكاء اصطناعي متقدمة تركز علي الاستقلالية واتخاذ القرارات وتنفيذ المهام بأقل تدخل بشري، ويختلف عن الذكاء الاصطناعي التقليدي الذي يستجيب للأوامر فقط، حيث يمكن للوكيل الذكي تحديد الأهداف والتخطيط والتنفيذ في بيئات معقدة.

وكيل الذكاء الاصطناعي يمتلك العديد من القدرات الأساسية، وهي إدراك البيئة (القدرة على مراقبة وجمع البيانات من البيئة المحيطة)، تحليل البيانات (معالجة كميات هائلة من البيانات لفهم الموقف)، التعلم المستمر (تحسين الأداء بمرور الوقت من خلال الخبرة والبيانات الجديدة)، اتخاذ القرار (اختيار أفضل مسار للعمل بناء على الأهداف المحددة)، التنفيذ المستقل (تنفيذ الإجراءات والعمليات دون الحاجة لإشراف بشري مستمر في كل خطوة).

(Kostopoulos, G., et al. ,2025)

تعتبر الرياضيات حجر الزاوية في تطوير أي نظام ذكاء اصطناعي، بما في ذلك الأنظمة التوكيلية، فالمتطلبات الرياضية الأساسية عالمياً تشمل:

(Manandhar, N. ,2025), (OECD ,2025), (Lyublinskaya, I. ,2025)

1- الجبر الخطي (**Linear Algebra**): يعد العمود الفقري للعديد من خوارزميات التعلم الآلي والشبكات العصبية، فهو ضروري لمعالجة وتحليل مجموعات البيانات الكبيرة بكفاءة. الموضوعات الرئيسية: المصفوفات، المتجهات، التحليل الطيفي، تحليل القيمة المفردة (SVD)، القيم الذاتية، المتجهات الذاتية.

2- نظرية الاحتمالات والإحصاء (**Probability and Statistics**): ضرورة لبناء نماذج منطقية تتعامل مع عدم اليقين، وتحليل البيانات، واتخاذ قرارات تنبؤية، خاصة في المهام غير المتوقعة التي تتطلب قرارات معقدة.

الموضوعات الرئيسية: التوزيعات الاحتمالية، الاستدلال البايزي، اختبار الفرضيات.

3- حساب التفاضل والتكامل (Calculus): ضروري لنمذجة التغيرات في البيانات وتحسين أداء النماذج، وتستخدم في تدريب الذكاء الاصطناعي لتحسين الوظائف (مثل تحسين أوزان الشبكات العصبية) لتقليل الأخطاء وتحقيق أفضل النتائج الممكنة.

الموضوعات الرئيسية: التفاضل (خاصة طرق الانحدار المتدرج لتحسين النماذج)، التكامل.

4- الخوارزميات وهياكل البيانات (Algorithms and Data Structures): تشمل خوارزميات التعلم الآلي والتعلم العميق التي تمكن الوكلاء من معالجة المعلومات، وتصميم أنظمة فعالة يمكنها التخطيط لإكتشاف الأنماط، وتنفيذ المهام المعقدة بفاعلية.

5- نظريات الألعاب والمنطق (Game Theory and Logic): تستخدم لتصميم وكلاء قادرين علي التخطيط الاستراتيجي والتفاعل الذكي مع وكلاء آخرين أو بيئات معقدة.

6- نظرية القرار ودوال المنفعة (Decision and Data Structures): تمكن الوكلاء من اختيار الإجراءات التي تزيد من المنفعة المتوقعة أو تحقيق الأهداف المحددة في بيئة معينة.

7- نظرية التحكم (Control Theory): توفر الأطر الرياضية لتصميم أنظمة قادرة علي تنظيم سلوكها وتحقيق الأهداف في بيئات ديناميكية، وهو مبدأ أساسي للأنظمة المستقلة.

تحليل واقع منهج الرياضيات الحالي في مصر (نقاط القوة والفتوات).

منهج الرياضيات الحالي يوفر قاعدة رياضية عامة فالأساسيات موجودة ولكنها تحتاج إلي تعميق كبير وتحديث لتتوافق مع المتطلبات العالمية المتقدمة، حيث تغتفر إلي التركيز والتطبيق العملي اللازمين لبناء أنظمة الذكاء الاصطناعي التوكيلي، يمكن توضيح ذلك فيما يلي:

- **الجبر الخطي:** يتم تدريس مفاهيم أساسية حول المصفوفات والمتجهات في المرحلة الثانوية، ومع ذلك فإن متطلبات الذكاء الاصطناعي التوكليي تتطلب فهما أعمق بكثير للجبر الخطي، بما في ذلك التحويلات الخطية، والقيم الذاتية، والتحليل المتقدم للمصفوفات، وهي مواضيع تدرس عادة في السنوات الجامعية الولي في تخصصات علوم الحاسب أو الرياضيات التطبيقية.

- **الاحتمالات والإحصاء:** يغطي المنهج المصري أساسيات الإحصاء والاحتمالات، الأنظمة التوكيلية تعتمد بشكل مكثف علي النمذجة الإحصائية المعقدة، والاستدلال الاحتمالي، والتعامل مع اليقين، وهي مواضيع متقدمة تتجاوز ما يقدم حاليا في التعليم العام.

- **حساب التفاضل والتكامل:** يتم تدريس هذه المفاهيم في المرحلة الثانوية، وهي حاسمة في تدريب نماذج الذكاء الاصطناعي، ومع ذلك يحتاج الطلاب إلي مهارات متقدمة في التفاضل والتكامل الرياضي لتطوير خوارزميات الذكاء الاصطناعي الفعالة.

- **الخوارزميات وهياكل البيانات:** يفتقر المنهج العام في مصر إلي تدريس مكثف لهياكل البيانات والخوارزميات كجزء من مقرر الرياضيات، وهي أساسية لبرمجة وكلاء الذكاء الاصطناعي القادرين علي التخطيط الذاتي وحل المشكلات.

ومما سبق يمكن توضيح الواقع الحالي لمنهج الرياضيات المصري فيما يلي:

- **الأساسيات متوفرة:** المناهج المصرية تغطي المفاهيم الرياضية الأساسية مثل الجبر، التحليل، الهندية، الاحصاء، وهي اللبنة الأولى التي يعتمد عليها الذكاء الاصطناعي.

- **نقص في المفاهيم المتقدمة والتطبيقية:** يفتقر المنهج الحالي إلي التركيز الكافي علي المجالات الرياضية المتخصصة المطلوبة في الذكاء الاصطناعي التوكليي، مثل الجبر الخطي المتقدم، والنمذجة الإحصائية، الخوارزميات، التعلم الآلي، تحليل البيانات.

- **التركيز علي المعرفة النظرية:** هناك قصور في تنمية مهارات التفكير النقدي وحل المشكلات المعقدة التي تتطلبها تطبيقات الذكاء الاصطناعي التوكلي، مع استخدام سطحي للأدوات التكنولوجية في بعض الأحيان.

- **مبادرة التطوير:** توجد مبادرات وطنية وإدراك حكومي لأهمية إدراك مفاهيم الذكاء الاصطناعي في التعليم، بما في ذلك مناهج الرياضيات، ولكنها لا تزال في مراحلها الأولى وتحتاج إلي دعم وتخطيط شامل.

ويمكن أيضا توضيح متطلبات الذكاء الاصطناعي التوكلي من المنهج فيما يلي:

يتطلب الذكاء الاصطناعي التوكلي مجموعة من القدرات التي يجب أن يغرسها المنهج الرياضي في الطلاب :

- **القدرة علي حل المشكلات المعقدة:** يتطلب تطوير وكلاء مستقلين القدرة علي التحليل العميق واتخاذ القرارات التدريجية والمستمرة.

- **النمذجة الرياضية والحسابية:** فهم كيفية استخدام النماذج الرياضية (خاصة الاحصائية والحسابية) لوصف البيانات واختبار الفرضيات وتحليل المشكلات.

- **أساسيات البرمجة والخوارزميات:** يجب أن يكون لدى الطلاب أساس قوي في هياكل البيانات والخوارزميات التي تعد ضرورية لبناء أنظمة الذكاء الاصطناعي.

- **التعامل مع البيانات الضخمة:** فهم كيفية قياس البيانات وتحليلها وتنظيمها لدعم وظائف الذكاء الاصطناعي الموضوعية.

مما سبق يتضح أن هناك فجوات وتحديات، الفجوة الأساسية تكمن في العمق والتطبيق العملي، فالمنهج الحالي يركز علي المفاهيم النظرية والحسابات الروتينية، بينما يتطلب الذكاء الاصطناعي التوكلي قدرات علي التفكير النقدي، وحل المشكلات المعقدة، وتطبيق النظريات لحل مشكلات واقعية.

هناك نماذج دولية ناجحة في دمج مفاهيم الذكاء الاصطناعي في مناهج الرياضيات، مثل سنغافورة أو اليابان، لمقارنتها بالواقع المصري.

تعد كل من سنغافورة واليابان دائرتين في دمج مفاهيم الذكاء الاصطناعي في مناهج التعليم، بما في ذلك الرياضيات، ولكن بنهج قليلا عن بعضها وعن النموذج المصري.

النموذج السنغافوي: التركيز علي التطبيقات والأدوات التكنولوجية والمدمجة، حيث تتسم سنغافورة بنهج عملي وموجه نحو التطبيق في تكامل الذكاء في تعليم الرياضيات:

(Wissuchek, J., & Zschech, P. 2025), (OECD ,2025), (Joshi, S. ,2025)

- التعلم التكيفي المخصص: تستخدم وزارة التعليم في سنغافورة (MOE) أنظمة تعلم تكيفية تعمل بالذكاء الاصطناعي (ALS) ضمن منصة التعلم الوطنية (SLS) هذه الأنظمة توفر مسارات تعليمية مخصصة للطلاب في الرياضيات، وتعديل صعوبة الأسئلة وتقدم توصيات مخصصة بناء علي مستوي فهم الطالب واستعداده.

- تنمية مهارات التفكير العليا: يركز المنهج علي عمليات التفكير الرياضي مثل النمذجة الرياضية، والاستدلال، وحل المشكلات في العالم الحقيقي، مما يهيئ الطلاب بشكل طبيعي لتحديات الذكاء الاصطناعي التوكلي.

- **دعم المعلمين:** توفر سنغافورة أدوات ذكاء اصطناعي مساعدة للمعلمين أيضا مثل مساعدتي التأليف زمساعدتي التغذية الراجعة، لمساعدتهم في إعداد المواد التعليمية وتقديم ملاحظات فورية للطلاب مما يعزز الممارسات التعليمية.

- **مبادرة التعليم العالي:** تقدم الجامعات دورات متخصصة في الرياضيات للذكاء الاصطناعي تركز على الجبر الخطي وحساب التفاضل والاحتمالات والإحصاء المتقدم كركائز أساسية لبناء خوارزميات الذكاء الاصطناعي.

النموذج الياباني: التركيز على المعرفة الأساسية وعلوم البيانات، تتبنى اليابان نهجا يركز على بناء أساس معرفي قوي في علوم البيانات والرياضيات كجزء من استراتيجيتها المجتمعية:

(Wissuchek, J., & Zschech, P. 2025), (OECD, 2025), (Joshi, S., 2025)

- **أساسيات لجميع المواطنين:** تعتبر اليابان أن الرياضيات وعلوم البيانات والذكاء الاصطناعي هي المعرفة الأساسية للمجتمع الرقمي (مثل القراءة والكتابة والحساب)

- **برامج تعليمية معتمدة:** تم إنشاء برامج محددة مثل برنامج BUILD في الجامعات والكليات التقنية لزيادة الاهتمام بالرياضيات وعلوم البيانات والذكاء الاصطناعي وتطوير القدرة على استخدام هذه الأساليب بشكل مناسب.

- **النمذجة وحل المشكلات الاجتماعية:** يهدف المنهج إلى تمكين الطلاب من جمع ومعالجة مجموعة واسعة من البيانات واستخدام خوارزميات التعلم الآلي لحل القضايا الاجتماعية، مع التركيز القوي على الاستخدام الموثوق والاخلاقي للذكاء الاصطناعي.

- نموذج التدريس القائم علي الاستفسار: تستكشف بعض النماذج التعليمية في اليابان استخدام الذكاء الاصطناعي المدمج في تدريس الرياضيات القائم علي الاستفسار لمساعدة الطلاب علي استكشاف مشكلات معقدة.

بالمقارنة مع الواقع المصري نجد أن هناك فجوة، حيث يركز المنهج المصري حالياً بشكل أكبر علي المفاهيم الرياضية التقليدية والنظرية، بينما السنغافورية واليابانية تدمج بفاعلية ما يلي:

*الأدوات التكنولوجية في عملية التعلم نفسها (التعلم المخصص).

*المفاهيم الرياضية المتقدمة (الجبر الخطي، الإحصاء التطبيقي، الخوارزميات) في مراحل مبكرة أو كمسارات متخصصة.

*تطبيقات العالم الحقيقي لحل المشكلات المعقدة والنمذجة كجزء أساسي من المنهج.

لإعداد جيل قادر علي التعامل مع الذكاء الاصطناعي التوكلي يحتاج المنهج المصري الي التحول من التركيز علي المعرفة المجردة إلي تنمية المهارات التطبيقية والتفكير الحسابي.

للتكيف الفعال لمنهج الرياضيات المصري بما يلبي متطلبات الذكاء الاصطناعي التوكلي يمكن اتباع الخطوات المقترحة التالية المستوحاة من النماذج الدولية الناجحة، مع مراعاة السياق الحالي:

1- تحديث المحتوى الرياضي الأساسي:

- إضافة الجبر الخطي التطبيقي: التركيز علي المصفوفات والمتجهات والتحويلات، وهي اللبنة الأساسية للتعلم العميق، يجب تدريسها ليس فقط كنظرية مجردة، بل كأدوات لتمثيل البيانات.

- ترسيخ الإحصاء والاحتمالات: الانتقال من الإحصاء الوصفي البسيط إلى الاستدلال الإحصائي، والنمذجة الاحتمالية، وتحليل البيانات، وهي مهارات حاسمة في اتخاذ القرار الآلي (Agentic Decision Making)
- التركيز على التفكير الخوارزمي: دمج مفاهيم الخوارزميات وتحليل التعقيد البرمجي في سياق حل المسائل الرياضية.

2- التحول نحو الأساليب التطبيقية والنمذجة:

- النمذجة الرياضية وحل المشكلات: بدلا من حل المعادلات الجاهزة، يجب تدريب الطلاب على صياغة مشكلات العالم الحقيقي (مثل نمجة انتشار فيروس أو تحسين مسار لوجستي) في صورة نماذج رياضية يمكن للذكاء الاصطناعي التعامل معها.
- مشاريع تطبيقية صغيرة: إدراج مشاريع تتطلب من الطلاب استخدام أدوات برمجية بسيطة (مثل Python ومكتباته الأساسية) لتطبيق المفاهيم الرياضية على مجموعات بيانات حقيقية.

3- دمج التكنولوجيا في عملية التعلم:

- استخدام منصات تعلم تفاعلية: الاستفادة من أدوات التعلم التكيفية (مثل نموذج سنغافورة) التي توفر تغذية راجعة فورية ومسارات تعليمية مخصصة للطلاب، مما يعزز الفهم الفردي.
- تدريب المعلمين على الأدوات الحديثة: الاستثمار في برامج تدريب مكثفة للمعلمين لاستخدام أدوات الذكاء الاصطناعي التعليمية ودمجها في الفصول الدراسية بفاعلية.

4- التركيز على المهارات الناعمة والاخلاقيات:

- التفكير النقدي وحل المشكلات المعقدة: تشجيع المناقشات حول كيفية عمل الوكلاء الأذكاء (Agents) وكيفية تقييم مخرجاتهم بشكل نقدي.

• أخلاقيات الذكاء الاصطناعي: دمج نقاشات حول التحيز في البيانات، والمساءلة، والشفافية عند استخدام الماذج الرياضية في تطبيقات الذكاء الاصطناعي. ويمكن القول أن التحول لا يتطلب تغيير المنهج بالكامل فورا، بل يتطلب إعادة توجيه الأهداف التعليمية من مجرد الحفظ واجتياز الامتحانات إلي بناء فهم عميق وتطبيقي للرياضيات كأداة قوية لبناء مستقبل تكنولوجي مستدام ومبتكر في مصر.

هناك مبادرات وطنية واستراتيجيات لتحديث المناهج ودمج مفاهيم وتطبيقات الذكاء الاصطناعي في التعليم العام، حيث أدركت وزارة التربية والتعليم الحاجة إلي دمج مناهج الذكاء الاصطناعي في بعض الصفوف الدراسية، وهذا ما أكدت عليه رؤية مصر لعام 2030 وكيف تخطط للاستفادة من أدوات الذكاء الاصطناعي في المستقبل، تعد مهارات الفهم العميق والقدرة علي طرح الأسئلة وبناء الافكار وتوظيف الخبرات أمرا ضروريا يمكن تعزيزه بتطبيقات الذكاء الاصطناعي في التدريس.

تتخذ مصر خطوات جادة لدمج مفاهيم وتطبيقات الذكاء الاصطناعي في التعليم العام، وذلك ضمن الاستراتيجية الوطنية للذكاء الاصطناعي 2025 - 2030 ورؤية مصر 2030 للتحول الرقمي، تشمل المبادرات الوطنية تحديث المناهج، تدريب المعلمين، إطلاق برامج متخصصة، ويمكن توضيح المبادرات والاستراتيجيات الرئيسية فيما يلي: (مجلس الوزراء المصري - مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار، 2025)، (وزارة التربية والتعليم المصرية، 2025).

- الاستراتيجية الوطنية للذكاء الاصطناعي (2030 - 2025): تهدف إلي تحويل نوعي في قطاعات حيوية مثل التعليم، وتحسين جودة الحياة وبناء نظام بيئي سليم للذكاء الاصطناعي.

- **تحديث المناهج الدراسية:** اتخت وزارة التربية والتعليم قرارات لدمج مناهج الكاء الاصطناعي والبرمجة في التعليم العام، بدءا من العام الدراسي القادم في بعض المراحل، وقد أجريت دراسات شاملة لتجارب دول رائدة في ها المجال للاستفادة منها.

- **تدريب المعلمين:** أطلقت ورش عمل وبرامج تدريبية متخصصة بالتعاون مع جهات دولية مثل اليونسكو وشركات تكنولوجيا كبرى (مثل Google , Cisco) لتمكين المعلمين من استخدام تقنيات الكاء الاصطناعي وتوظيفها بشكل فعال ومسؤول في الفصول الدراسية.

- **توفير منصات تعليمية ذكية:** يتم العمل علي إطلاق منصات ذكية تتيح للطلاب الوصول إلي محتويات المناهج التعليمية بسهولة ويسر، بما في ذلك الكتب المسموعة والمرئية والالكترونية.

- **مبادرات بناء القدرات:** توجد مبادرات مثل برنامج (سفراء الذكاء الاصطناعي) الي يهدف إلي تأهيل شريحة واسعة من المصريين، بمن فيهم الطلاب والمعلمين، لاستخدام تقنيات الذكاء الاصطناعي ونشر ثقافته.

الإطار المقترح لتطوير محتوى المنهج (يتضمن المحاور الجديدة، الأنشطة، طرق التدريس المقترحة للمراحل المختلفة)

لتطوير محتوى منهج الرياضيات بما يتناسب مع الذكاء الاصطناعي التوكلي (Reinforcement Learning – RL) يقترح إطار يركز علي تكامل المفاهيم الرياضية الأساسية مع تطبيقات عملية وتدريبية قائمة علي الكاء الاصطناعي.

الإطار المقترح لتطوير منهج الرياضيات: يركز الإطار علي عدة محاور، وهي:

أولا: الأهداف التعليمية الجديدة

- فهم الأساس النظري: تمكين الطلاب من فهم الأسس الرياضية للكاء الاصطناعي التوكلي، مثل الاحتمالات، الإحصاء، الجبر الخطي.
- التطبيق العملي: تعليم الطلاب كيفية استخدام أدوات ومنصات الذكاء الاصطناعي لحل مشكلات رياضية واقعية، مثل الألعاب.
- بناء التفكير النقدي: تنمية قدرات الطلاب علي التحليل وتقييم قرارات الوكلاء الأكفاء وفهم كيفية تعلمهم من الأخطاء والمكافآت.

ثانيا: إعادة هيكلة المحتوى الرياضي

- الجبر والاحتمالات: التركيز علي استخدام الجبر لتمثيل المعرفة والاحتمالات لوصف البيانات وصنع القرار، وهما حجر الزاوية في الذكاء الاصطناعي التوكلي.
 - الإحصاء والتحليل: دمج مفاهيم التحليل الإحصائي لوصف البيانات واختبار الفرضيات المرتبطة بنتائج تعلم الآلة.
 - البرمجة والنمذجة: إضافة وحدات تركز علي البرمجة الأساسية (مثل Python) وكيفية بناء نماذج رياضية تحاكي أنظمة الذكاء الاصطناعي التوكلي.
- أفضل طريقة للبدء هي التركيز علي بناء أساس قوي في الجبر الخطي والاحتمالات، فهما حجر الزاوية الذي تبني عليه كافة خوارزميات الذكاء الاصطناعي التوكلي تقريبا، ويمكن وضع خطة وقرحة للتعلم خطوة بخطوة:

المرحلة الأولى: أساسيات الجبر الخطي (Linear Algebra Basics)

يجب أن يكون الهدف هو فهم كيفية تمثيل البيانات والعلاقات بينها باستخدام الأرقام والمصفوفات.

1- المتجهات (Vectors):

- فهم المفهوم الأساسي للمتجه (كقائمة أرقام أو كسهم في الفضاء).
 - العمليات الأساسية: الجمع، الطرح، الضرب القياسي (Scalar Multiplication).
 - الضرب النقطي (Dot Product) والطول (Magnitude).
- 2- المصفوفات (Matrices).**

- العمليات الأساسية: الجمع، الطرح، ضرب المصفوفات (Matrix Multiplication).
 - فهم أهمية المصفوفات في تخزين البيانات وتنفيذ التحويلات.
- 3- الأنظمة الخطية (Linear Systems):**

- فهم كيفية حل أنظمة المعادلات الخطية البسيطة.
- المرحلة الثانية: أساسيات الاحتمالات والإحصاء (Probability and Statistics Basics)**
- يجب أن يكون الهدف هو تعلم كيفية التعامل مع عدم اليقين وكيفية اتخاذ قرارات منطقية بناءً على البيانات.

1- المفاهيم الأساسية للاحتتمالات (Probability):

- المتغيرات العشوائية (Random Variables)
- التوزيعات الاحتمالية (Probability Distributions)، مثل التوزيع الطبيعي (Normal Distribution).

2- الإحصاء الوصفي (Descriptive Statistics)

- المتوسط (Mean)، الوسيط (Median)، المنوال (Mode).
- التباين (Variance)، والانحراف المعياري (Standard Deviation) لقياس انتشار البيانات.

3- الاحتمال الشرطي (Conditional Probability)

فهم قاعدة بايز (Bayes' Rule)، والتي تعتبر أساسية للعديد من نماذج الذكاء الاصطناعي.

بعد إتقان أساسيات الجبر الخطي والاحتمالات، تنتقل إلى المراحل الأكثر تخصصاً والتي تشكل جوهر بناء أنظمة الذكاء الاصطناعي التوكلي القادرة على التخطيط والتعلم واتخاذ القرارات في بيئات معقدة، لذلك في المراحل القادمة من الخطة المقترحة سوف يتم التركيز على المواضيع الرياضية المتقدمة وتطبيقاتها المباشرة في الذكاء الاصطناعي التوكلي (Agentic AI)

المرحلة الثالثة: التحسين (Optimization) وحساب التفاضل والتكامل المتقدم.

التحسين هو محرك تعلم الآلة، حيث نستخدمه لنجعل الوكيل يتحسن في مهمته بمرور الوقت.

1- حساب التفاضل والتكامل متعدد المتغيرات (Multivariable Calculus): لحساب كيفية

تأثير كل متغير (وزن في الشبكة العصبية مثلاً) على النتيجة النهائية.

- المشتقات الجزئية (Partial Derivatives)، متجهات التدرج (Gradients)، قاعدة

السلسلة (Chain Rule).

2- خوارزميات التحسين (Optimization Algorithms): يستخدمها الوكيل لتقليل الأخطاء أو

زيادة المكافآت.

- الانحدار المتدرج (Gradient Descent) ومتغيراته (Adam, RMSprop)، فهم مفهوم

"دالة الهدف" (Objective Function) أو "دالة الخسارة" (Loss Function)

المرحلة الرابعة: تعلم الآلة الأساسي وتطبيقاته (Core Machine Learning): وهنا نبدأ بربط

الرياضيات مباشرة بخوارزميات الذكاء الاصطناعي التي يستخدمها الوكلاء.

1- التعلم المراقب (Supervised Learning): يتم تدريب الوكلاء علي التعرف علي الأنماط واتخاذ قرارات تنبؤية بناء علي بيانات معلمة.

- الانحدار الخطي واللوجستي، أشجار القرار، مقدمة في الشبكات العصبية (Neural Networks)

2- التعلم غير المراقب (Unsupervised Learning): مساعدة الوكلاء علي فهم وتنظيم البيانات غير المهيكلة في بيئتهم دون توجيه صريح.

- التجميع (Clustering مثل K-Means)، تقليل الأبعاد (Dimensionality Reduction مثل PCA)

المرحلة الخامسة: تعلم التعزيز ونظرية التحكم (Reinforcement Learning & Control Theory): هذه هي المرحلة الحاسمة للذكاء الاصطناعي التوكلي حيث يتعلم الوكيل كيفية التصرف في بيئة ديناميكية لتحقيق هدف طويل المدى.

1- نظرية ماركوف وسلاسل ماركوف (Markov Theory): هي الإطار الرياضي لوصف البيئات التي يتفاعل فيها الوكيل (عمليات القرار الماركوفية - MDPs).

- خاصية ماركوف، سلاسل ماركوف، التخطيط باستخدام عمليات ماركوف.

2- تعلم التعزيز (Reinforcement Learning- RL): جوهر سلوك الوكيل المستقل وهو التعلم عبر التجربة والخطأ.

- معادلة بلمان (Bellman Equation) وهي أساس رياضي مهم جداً، خوارزميات Q-Learning، سياسات التدرج (Policy Gradients).

3- نظرية التحكم (Control Theory): توفر أدوات متقدمة للتحكم المستقر والمستمر في الأنظمة الفيزيائية أو الرقمية (الروبوتات، الأنظمة المستقلة).

- التغذية الراجعة (Feedback Loops)، الاستقرار، التحكم الأمثل.

المرحلة السادسة: بمجرد التأكد من فهم المفاهيم الرياضية ننقل إلى ما يلي:

1- الانتقال إلى التطبيق بلغة Python: ابدأ بتطبيقها باستخدام مكتبات مثل OpenAI Gym,

NumPy, Pandas, Scikit-learn, TensorFlow/PyTorch (لتعلم التعزيز).

2- بناء مشاريع صغيرة: حاول برمجة وكيل بسيط يلعب لعبة بسيطة (مثل متاهة أو لعبة X-O)

باستخدام خوارزميات Q-Learning التي تعلمتها.

وبإتباع هذه الخطة سوف يتم تغطية المتطلبات الرياضية الأساسية وتطبيقاتها التكنولوجية اللازمة

للانتقال إلى مستوى الخبراء في الذكاء الاصطناعي التوكلي.

ثالثا: طرق التدريس والتعلم

- التعلم القائم على المشاريع: تكليف الطلاب بمشاريع تتضمن بناء وكلاء ذكاء اصطناعي

بسيطين يحلون تحديات رياضية، مثل إيجاد أقصر مسار على شبكة بيانية.

- التعلم التكيفي والشخصي: الاستفادة من أنظمة الذكاء الاصطناعي التكيفية في التعليم لتقديم

ملاحظات فورية وخبرات تعليمية مخصصة لكل طالب بناء على أدائه ووتيرة تعلمه.

- المحاكاة والألعاب التعليمية: استخدام الألعاب والمحاكاة المدعومة بالذكاء الاصطناعي

لتعزيز التفاعل وجعل المفاهيم الرياضية المجردة أكثر واقعية وممتعة.

رابعا: التقييم

- تقييم الأداء والمشايخ: الانتقال من التقييم التقليدي القائم على الاختبارات الورقية إلى تقييم

المشاريع العملية وقدرة الطلاب على شرح وتبرير حلولهم.

- التحليل الذكي للآداء: استخدام أدوات الذكاء الاصطناعي لتحليل أداء الطلاب وتحديد نقاط الضعف والقوة لديهم، مما يساعد المعلمين على اتخاذ قرارات تدريسية مستنيرة. يجب أن يكون هذا الإطار مرنا وقابلا للتحديث المستمر لمواكبة التطورات السريعة في هذا المجال.

أمثلة عملية لتطبيقات الذكاء الاصطناعي التوكلي في منهج الرياضيات

يمكن دمج تطبيقات الذكاء الاصطناعي التوكلي في منهج الرياضيات من خلال أنشطة صفية تفاعلية تحول المفاهيم الرياضية المجردة إلى تجارب تعلم قائمة على التجربة والمكافأة، ويمكن تصميم الأنشطة التالية لتتناسب مختلف المراحل التعليمية في مصر:

1- بناء وكيل ذكي للعبة المتاهة (مفاهيم الجبر الأساسية والإحداثيات):

- المفهوم الرياضي: أنظمة الإحداثيات الديكارتية، المنطق، اتخاذ القرارات الأساسية.
- التطبيق: يستخدم الطلاب بيئة برمجة بسيطة (مثل سكراتش أو بايثون) لتصميم وكيل يتعلم كيفية الخروج من متاهة، الهدف هو برمجة الوكيل ليجد المسار الأقصر باستخدام نظام المكافأة (نقاط عند الوصول إلى الهدف)، العقوبة (خصم نقاط عند الاصطدام بالحائط)، ها النشاط يوضح كيف يتعلم الذكاء الاصطناعي من التجربة والخطأ لتقليل الأخطاء وتحسين الأداء بمرور الوقت.

2- تحسين محفظة استثمارية افتراضية (مفاهيم الاحتمالات والاحصاء):

- المفهوم الرياضي: المتوسطات، الاحتمالات، تحليل البيانات، اتخاذ قرارات محسوبة في ظل عدم اليقين.
- التطبيق: يعطي الطلاب مجموعة بيانات تاريخية لأسعار أسهم افتراضية، يقومون ببناء نموذج توكلي بسيط يتخذ قرارات شراء و بيع بهدف تعظيم الربح، يتعلم الطلاب هنا أن

الوكيل يحسن قراراته بناء علي النتائج الإحصائية والمكافآت المالية التي يحققها بمرور الوقت.

3- تصميم مساعد رياضي شخصي (تخصيص التعليم)

- المفهوم الرياضي: الفهم العميق للمفاهيم الرياضية وطرق الحل المختلفة.
- التطبيق: يعمل الطلاب كمصممين لتطبيق تعليمي ذكي (مساعد) يقدم تمارين رياضية، يستخدم هذا المساعد مبادئ الذكاء الاصطناعي التكيفي لتحديد مستو الطالب وتقديم مسائب تتناسب مع قدراته، مما يساعد علي اكتشاف نقاط الضعف وتقديم ملاحظات فورية.

4- مشروع تحسين كفاءة استهلاك الطاقة في المنزل (حساب التفاضل والتكامل)

- المفهوم الرياضي: النمذجة الرياضية، المعادلات التفاضلية البسيطة (للمستويات المتقدمة).
 - التطبيق: ينشئ الطلاب نموذجا رياضيا لمحاكاة استهلاك الطاقة في منزلهم، ثم يطبقون خوارزميات توكيلية لضبط متغيرات معينة (مثل درجة الحرارة، أوقات التشغيل) لتقليل فاتورة الكهرباء (المكافأة) إلي أدني حد ممكن.
- هناك العديد من الأدوات البرمجية المجانية والمفتوحة المصدر التي يمكن استخدامها لتنفيذ أنشطة الذكاء الاصطناعي التوكيلي في الفصول الدراسية، وهي تتنوع لتتناسب مستويات مختلفة من المهارة، من المبتدئين (التعليم العام الأساسي) إلي المستويات الأكثر تقدما (المرحلة الثانوية المتقدمة).

أدوات برمجية ومفتوحة المصدر: للمستويات المبتدئة (التعليم الأساسي)

تعتمد هذه الأدوات علي البرمجة المرئية (Block-based programming) لجعل المفاهيم سهلة الفهم:

- Scratch (سكراتش):

هي منصة مجانية تماما من معهد متساشوستس للتكنولوجيا (MIT) تسمح للطلاب بإنشاء قصص وألعاب ورسوم متحركة باستخدام كتل برمجية مرئية، يمكن للمعلمين استخدامها لتصميم أنشطة المتاهة أو جمع المكافآت التي تحاكي مبادئ الذكاء الاصطناعي التوكلي الأساسية دون الحاجة لكتابة كود معقد.

• Code.org:

مؤسسة غير ربحية تقدم مجموعة متنوعة من الموارد والدورات لتعليم علوم الكمبيوتر، بما في ذلك دروس حول أساسيات الذكاء الاصطناعي والتعلم الآلي بطرق مبسطة ومناسبة للمدارس.

للمستويات المتوسطة والمتقدمة (المرحلة الثانوية): تتطلب هذه الأدوات معرفة أساسية بلغة البرمجة Python وهي اللغة الأكثر شيوعا في مجال الذكاء الاصطناعي:

• OpenAI Gym (جيم):

هذه ليست أداة تعليمية جاهزة للاستخدام المباشر، بل هي مجموعة أدوات أو مكتبة بايثون توفر بيانات اختبار متنوعة (مثل الألعاب البسيطة وألواح التوازن) تسمح للطلاب بكتابة خوارزميات الذكاء الاصطناعي التوكلي واختبارها في بيئات محاكاة موحدة.

• Stable Baselines3 (SB3):

مكتبة بايثون إضافية تسهل تطبيق خوارزميات الذكاء الاصطناعي التوكلي الحديثة، توفر تطبيقات جاهزة وسهلة الاستخدام لخوارزميات معقدة، مما يتيح للطلاب التركيز علي المفاهيم الرياضية وتعديل المتغيرات بدلا من كتابة الخوارزميات من الصفر.

• Keras-RL:

• هي مكتبة أخرى مفتوحة المصدر تعمل كواجهة بسيطة نسبياً لتنفيذ خوارزميات التعلم العميق والذكاء الاصطناعي التوكلي، وتعمل بشكل جيد مع بيئات OpenAL Gym. يمكن للمعلمين استخدام هذه الأدوات لتنفيذ الأنشطة المذكورة وجعل حصة الرياضيات أكثر تفاعلية وعملية.

خطة درس نموذجية مقترحة لطلاب المرحلة الإعدادية / الثانوية (تعتمد علي مستوى الطالب)
لدمج مفاهيم الذكاء الاصطناعي التوكلي (RL) باستخدام أداة Scratch البسيطة والمجانية.

خطة درس نموذجية (1) : وكيل المتاهة الذكي

المادة: الرياضيات (الجبر الأساسي والاحتمالات) وعلوم الكمبيوتر

المستوي: المرحلة الإعدادية / أولي ثانوي

المدة الزمنية: 90 دقيقة (حصتان متاليتان)

الأداة: منصة Scratch المجانية عبر الإنترنت.

أولاً: الأهداف التعليمية

- معرفية: أن يفهم الطالب مفهوم "الوكيل الذكي" (Agent)، و"البيئة" و"المكافأة" و"العقوبة" في سياق الذكاء الاصطناعي التوكلي.
- مهارية: أن يتمكن الطالب من استخدام أوامر البرمجة الأساسية في Scratch لتوجيه كائن (Agent) لحل مشكلة (متاهة).
- وجدانية: تنمية مهارات حل المشكلات والتفكير المنطقي والتعاون.

ثانياً: سير الدرس والأنشطة

المرحلة	النشاط التعليمي	دور المعلم	دور الطالب
التمهيد	مقدمة عن الذكاء الاصطناعي التوكلي (RL) وأمثلة حياتية (مثل تعلم الكلب الحركات)	طرح أسئلة تحفيزية وعرض أمثلة بسيطة	المشاركة في النقاش وطرح الأسئلة
الشرح النظري	شرح مفاهيم: الوكيل (الكائن في سكراش) البيئة (المتاهة)	استخدام رسوم بيانية بسيطة وشرح المصطلحات المفتاحية	تدوين الملاحظات وفهم المصطلحات
النشاط العملي (التطبيقي)	مشروع المتاهة الذكية علي Scratch : ينقسم الطلاب إلي مجموعات تستخدم كل مجموعة أوامر الحركة والاستشعار (المس الحائط) والمتغيرات (لتسجيل النقاط) لبناء وكيل يتعلم المسار الصحيح.	توجيه المجموعات، تقديم الدعم الفني، التأكد من ربط الأوامر بالمفاهيم الرياضية (الإحداثيات، المنطق الشرطي)	العمل الجماعي، البرمجة، الحلول المختلفة.
التقييم والمناقشة	عرض النتائج ومناقشة كيف تعلم الوكيل؟ (التعلم من التجربة والخطأ)	المناقشة تقييم المشاريع، وتقديم ملاحظات فورية.	عرض مشاريعهم، وشرح منطق البرمجة المستخدم
الخاتمة	تلخيص الدرس وربط المفاهيم بحياتهم اليومي والمناهج الرياضية المتقدمة	التلخيص وطرح سؤال ختامي للمنزل	تلخيص ما تعلموه

ثالثاً: المواد والأدوات المطلوبة

- أجهزة كمبيوتر متصلة بالإنترنت.
- حسابات مجانية للطلاب علي موقع Scratch.
- لوحة بيضاء / عرض تقديمي (بروجيكتور).

رابعاً: التقييم

- ملاحظة أداء الطلاب أثناء العمل الجماعي وتطبيقهم للمفاهيم الرياضية في البرمجة.
 - تقييم المشروع النهائي (قدرة الوكيل علي الوصول إلي الهدف بفعالية).
- خطة درس نموذجية (2) :** محاكاة اتخاذ القرار القائم علي الاحتمالات
- المادة: الرياضيات (الاحتمالات والاحصاء) وعلوم الكمبيوتر.

المستوي: المرحلة الثانوية.

المدة الزمنية: 90 دقيقة.

الأداة: بيئة Python تفاعلية (مثل Google Colab المجانية) ومكتبة Open AI Gym.

أولاً: الأهداف التعليمية

معرفية: أن يربط الطالب بين القيمة المتوقعة في الاحتمالات وخوارزميات الذكاء الاصطناعي التوكلي (مثل Q-Learning)

مهارية: أن يتمكن الطالب من تشغيل كود Python بسيط في بيئة محاكاة (Open AI Gym) وفهم كيفية حساب المكافآت التراكمية.

وجدانية: تنمية مهارات النمذجة الرياضية وحل المشكلات المعقدة باستخدام البرمجة.

ثانياً: سير الدرس والأنشطة

المرحلة	الزمن	النشاط التعليمي	دور المعلم
التمهيد	10 ق	مراجعة سريعة لمفهوم القيمة المتوقعة في الاحصاء وكيفية اتخاذ قرارات في الألعاب (مثل اختيار بطاقة رابحة)	استخدم أمثلة من ألعاب الحظ لتمهيد الفكرة
الشرح النظري	25 ق	شرح مبسط لخوارزمية Q-Learning كيف يخزن الوكيل (Agent) قيمة (Q-value) لكل حركة محتملة بناء علي المكافأة المستقبلية المتوقعة.	ربط Q-value بالقيمة المتوقعة في الرياضيات وشرح دور معدل التعلم (Learning Rate)
النشاط العملي (التطبيق)	40 ق	مشروع CartPole علي Google Colab: يستخدم الطلاب كود Python جاهزا لتشغيل بيئة OpenAI Gym (مثل لعبة موازنة العصا علي العربة)، يغير الطلاب	توفير الكود الجاهز، الإشراف علي التغييرات، وتوجيه الطلاب لتحليل النتائج (الرسوم البيانية للأداء).

	معاملات الخوارزمية (مثل معدل التعلم وعامل الخصم) ويرون كيف يؤثر ذلك علي أداء الوكيل		
الترقيم والمناقشة	10 ق	مناقشة جماعية حول المتغيرات التي أثرت في تعلم الوكيل وأسبابها	طرح أسئلة تقييمية (مثال: ماذا حدث عندما قللنا معدل التعلم؟)
الخاتمة	5 ق	تلخيص كيف تساعد الإحصائيات والاحتمالات في تمكين الآلات من اتخاذ قرارات ذكية وتحسين أدائها.	التلخيص وطرح سؤال للمنزل

ثالثا: المواد والأدوات المطلوبة

- أجهزة كمبيوتر متصلة بالإنترنت.
- حسابات مجانية للطلاب علي موقع Scratch.
- لوحة بيضاء / عرض تقديمي (بروجيكتور).

رابعا: التقييم

- ملاحظة أداء الطلاب أثناء العمل الجماعي وتطبيقهم للمفاهيم الرياضية في البرمجة.

- تقييم المشروع النهائي (قدرة الوكيل علي الوصول إلي الهدف بفعالية).

التوصيات، آليات التنفيذ المقترحة.

بعد تحديد المراحل الأساسية للتعلم نحتاج إلي آليات تنفيذ فعالة لتحويل هذه الخطة النظرية إلي مهارات عملية قابلة للتطبيق، وفيما يلي سوف يتم عرض التوصيات وآليات التنفيذ المقترحة لتحقيق أقصى استفادة من الخطة التعليمية المذكورة:

أولاً: التوصيات الرئيسية (Key Recommendations)

1- التركيز علي الفهم العميق وليس الحفظ: الرياضيات في هذا المجال ليس مجرد معادلات، بل هي أدوات لحل المشكلات، فيجب مثلاً فهم "لماذا" نستخدم التحسين (Optimization) قبل أن نحفظ خطوات الانحدار المتدرج.

2- الموازنة بين النظرية والتطبيق العملي (الكود): لا تتفصل الرياضيات عن البرمجة في الذكاء الاصطناعي التوكليدي، فيجب أن يكون كل مفهوم رياضي تتعلمه قابلاً للتنفيذ باستخدام Python ومكتباتها.

3- بناء المشاريع خطوة بخطوة: الانتقال من الأمثلة البسيطة إلي الأنظمة الأكثر تعقيداً، ابدأ بتنفيذ الانحدار الخطي يدوياً باستخدام NumPy قبل استخدام مكتبات جاهزة مثل Scikit-learn.

4- الانضمام إلي مجتمعات المطورين والباحثين: التعلم من الآخرين وحل المشكلات المشتركة ومواكبة أحدث الأبحاث في الذكاء الاصطناعي التوكليدي، منصات مثل Kaggle, GitHub ومجموعات الذكاء الاصطناعي العربية علي Discord , LinkedIn مفيدة للغاية.

ثانياً: آليات التنفيذ المقترحة (Proposed Execution Mechanisms)

تنفيذ المراحل الثلاث الأولى (التي تشمل التأسيس في الجبر الخطي والاحتمالات، وصولاً إلى التحسين وحساب التفاضل المتكامل) يتطلب منها منظماً يجمع بين الدراسة الأكاديمية والتطبيق العملي المكثف.

آليات التنفيذ المقترحة لكل مرحلة من المراحل التأسيسية الثلاث:

المرحلة الأولى: أساسيات الجبر الخطي الهدف هو بناء الفهم البديهي لكيفية عمل الأرقام في مساحات متعددة الأبعاد.

آلية التنفيذ	الوصف التفصيلي	الأدوات والموارد المقترحة
الدراسة النظرية المركزة	التركيز على فهم المفاهيم الأساسية (المتجهات، المصفوفات، الضرب النقطي) من خلال مصادر تعليمية واضحة ومبسطة باللغة العربية.	شروحات يوتيوب (أساسيات الجبر الخطي للمبتدئين) الكتب الجامعية الأساسية.
حل التمارين الورقية	مارس حل المعادلات وعمليات المصفوفات يدوياً لترسيخ القواعد الأساسية قبل الانتقال للبرمجة.	دفاتر تمارين، مواقع تقدم تمارين تفاعلية مع الحلول.
التطبيق العملي بـ NumPy	بمجرد فهم المفهوم نظرياً، استخدام مكتبة NumPy في Python لتنفيذ نفس العمليات برمجياً، وهذا يربط النظرية بالتطبيق الفعلي في الذكاء الاصطناعي.	Python, Jupyter, Notebook, NumPy مكتبة

المرحلة الثانية: أساسيات الاحتمالات والإحصاء الهدف هو فهم كيفية التعامل مع عدم اليقين وتحليل البيانات.

آلية التنفيذ	الوصف التفصيلي	الأدوات والمصادر المقترحة
فهم البديهيات الإحصائية	ركز علي فهم التوزيع الطبيعي، المتوسط، التباين، حاول ربط هذه المفاهيم ببيانات من العالم الحقيقي (مثل درجات الطلاب أو أحوال الطقس)	مقالات أكاديمية حسوب، دورات إدراك، ورق في الاحصاء
التركيز علي الاحتمال الشرطي.	إتقان قاعدة بايز هو أمر بالغ الأهمية للذكاء الاصطناعي التوكلي، أمثلة حياتية ويتم تطبيق القاعدة عليها.	تمارين تفاعلية علي قاعدة بايز، مقالات متخصصة في الاستدلال البايزي.
تحليل مجموعات بيانات بسيطة	استخدام مكتبات Python Matplotlib, Pandas لاستيراد مجموعات بيانات بسيطة وحساب المقاييس الإحصائية ورسم التوزيعات.	Python, Pandas, Matplotlib/Seaborn مجموعات بيانات بسيطة من Kaggle.

المرحلة الثالثة: التحسين وحساب التفاضل والتكامل المتقدم الهدف هو فهم كيف تتعلم نماذج الذكاء الاصطناعي وكيف تحسن أداءها.

آلية التنفيذ	الوصف التفصيلي	الأدوات والمصادر المقترحة
الفهم العميق للمتغيرات المتعددة	ركز علي مفهوم التدرج (Gradient) وكيف يشير	شروحات فيديو تركز علي التصور البصري

(Visualization) للمشتقات الجزئية.	إلى الاتجاه الأسرع للتحسن، هذا هو أساس تدريب الشبكات العصبية.	
Python, NumPy, Jupyter Notebooks	الآلية الأهم هنا هي بناء خوارزمية الانحدار المتدرج من الصفر، لا تستخدم مكتبات جاهزة في البداية، اكتب الكود الذي يحسب التدرج ويقوم بتحديث الأوزان يدويا باستخدام NumPY.	التنفيذ العملي لخوارزميات التحسين
GitHub (البحث عن مشاريع ML بسيطة) PyTorch/TensorFlow .tutorials	ابدأ بقراءة كيف يستخدم المطورون الآخرون التحسين في مشاريع تعلم الآلة البسيطة علي GitHub.	قراءة أكواد المشاريع المفتوحة

لتنفيذ المراحل من ال

ومما سبق يتضح أن في كل مرحلة يجب أن يكون لدى كل طالب دفتر ملاحظات لتدوين المفاهيم الرياضية، ودفتر تمارين لحل المسائل يدويا، وبيئة برمجة (Jupyter Notebook) لتنفيذ تلك المفاهيم باستخدام Python ومكتباتها العلمية.

آليات التنفيذ حسب المراحل التعليمية: يهدف هذا التقسيم إلى ضمان التدرج في تقديم مفاهيم الذكاء الاصطناعي التوكليفي في منهج الرياضيات بما يتناسب مع النضج العمري والقدرات المعرفية للطلاب:

المرحلة الأولى: رياض الأطفال والتعليم المبكر (KG1 – KG2)

التركيز في هذه المرحلة يكون علي اللعب والتفاعل الحسي لبناء المفاهيم الرياضية الأساسية بشكل غير مباشر.

• آليات التنفيذ:

- التعلم القائم علي اللعب: استخدم ألعاب تفاعلية بسيطة (تطبيقات علي الأجهزة اللوحية) مصممة بتقنيات الذكاء الاصطناعي التكيفية لتقديم الأرقام والأشكال والألوان بطريقة مسلية وتفاعلية.
 - استخدام الروبوتات البدائية: تقديم روبوتات تعليمية بسيطة يمكن للأطفال توجيهها بأهم بسيطة (مثل Bee-Bot) لتعليم مفاهيم الاتجاهات والمكان وحل المشكلات الأساسية.
 - تنمية مهارات التفكير الناقد المبسطة: طرح أسئلة بسيطة تشجع علي الملاحظة والتصنيف والتنبؤ بالنتائج، كخطوة أولى نحو التفكير المنطقي اللازم للذكاء الاصطناعي.
- المرحلة الثانية: المرحلة الابتدائية (الصف الأول – السادس)

التركيز علي بناء أساس متين في الحساب والهندسة والقياس، وتقديم المفاهيم الأولية للبرمجة المنطقية.

• آليات التنفيذ:

- إدماج البرمجة المرئية: إدخال منصات برمجة مرئية قائمة علي الكتل (مثل Scratch Jr أو Blockly) ضمن حصص الرياضيات لتعليم التسلسل المنطقي والحلقات والشروط (أساسيات الخوارزميات).
- استخدام الذكاء الاصطناعي كـ "مساعد تعليمي": توفير منصات ذكية تقدم تمارين رياضية متكيفة مع مستوى كل طالب، وتوفر تغذية راجعة فورية وموجهة (Agentic Feedback).

- مشاريع جمع البيانات وتحليلها: تنفيذ أنشطة صفية بسيطة تتضمن جمع بيانات (مثل أنواع الفاكهة المفضلة في الفصل) وتمثيلها بيانياً، ومناقشة كيفية تحليل الآلة لهذه البيانات.

المرحلة الثالثة: المرحلة الإعدادية (الصف الأول - الثالث)

- التركيز علي المفاهيم الرياضية الأكثر تجريداً (الجبر ، الإحصاء ، الاحتمالات) وإدخال مفاهيم تعلم الآلة الأساسية.

- آليات التنفيذ:

- التعامل مع البيانات الضخمة (المبسطة): استخدام أدوات برمجية لتحليل مجموعات بيانات أكبر حجماً، وتطبيق المفاهيم الإحصائية (المتوسط، الوسيط) لاستخلاص رؤى وتنبؤات بسيطة.
- فهم كيفية عمل "الوكيل الذكي" (Agent): تقديم أمثلة علي وكلاء الذكاء الاصطناعي (مثل المساعدين الصوتيين أو أنظمة التوصية)، وشرح الأساس الرياضي لكيفية اتخاذهم القرارات بناء علي المدخلات.
- مقدمة في الجبر الخطي: تبسيط مفاهيم المصفوفات والمتجهات كأدوات رياضية أساسية تستخدم في معالجة الصور والنماذج الصور والنماذج الحسابية في الذكاء الاصطناعي.

المرحلة الرابعة: المرحلة الثانوية (الصف الأول - الثالث)

- التركيز التخصص وتعميق المعرفة الرياضية المتقدمة (حساب التفاضل والتكامل ، الاحتمالات المتقدمة)، وربطها مباشرة بتطبيقات الذكاء الاصطناعي التوكلي المتخصصة.

- آليات التنفيذ:

- مشاريع تعلم الآلة العملية: قيام الطلاب بتنفيذ مشاريع صغيرة لبناء نماذج تعلم آلي بسيطة (مثل نموذج تصنيف للبريد العشوائي) باستخدام مكتبات برمجية بلغة بايثون Python.

- دراسة حالات متقدمة للذكاء الاصطناعي: مناقشة أنظمة الذكاء الاصطناعي المستخدمة في مجالات متخصصة (مثل التشخيص الطبي، المركبات ذاتية القيادة) والأسس الرياضية المعقدة التي تقوم عليها (مثل شبكات عصبية بسيطة).
 - تطبيقات التفاضل والتكامل في التحسين: شرح كيفية استخدام مفاهيم التفاضل والتكامل في تحسين أداء نماذج الذكاء الاصطناعي (Optimization Algorithms).
- هذه الآليات تشكل خارطة طريق لتنفيذ الإطار المقترح بشكل متدرج ومتكامل عبر المراحل التعليمية المختلفة في مصر.

آليات التنفيذ التي تغطي جوانب التخطيط والتنفيذ والتقييم: تشمل آليات التنفيذ المقترحة ما يلي:

أولاً: آليات التخطيط والتطوير

- تشكيل لجان خبراء وطنية: إنشاء لجان تضم خبراء في الرياضيات، والذكاء الاصطناعي، وعلوم التربية، وتصميم المناهج لمراجعة وتحديث المحتوى الحالي، وتحديد الأهداف التعليمية الجديدة.
- تحليل الاحتياجات التعليمية: إجراء تحليل شامل لاحتياجات الطلاب والمعلمين والبنية التحتية لتحديد الفجوات والمتطلبات اللازمة لدمج تقنيات الذكاء الاصطناعي التوكلية في تدريس وتعلم الرياضيات.
- وضع إطار عمل وطني: تطوير إطار عمل (Framework) محدد يحدد المعايير والمبادئ التوجيهية لدمج مفاهيم الذكاء الاصطناعي في منهج الرياضيات، بما يتماشى مع استراتيجية مصر الوطنية للذكاء الاصطناعي 2030.

- تصميم مسارات تعلم شخصية: الاستفادة من الذكاء الاصطناعي لتصميم مسارات تعليمية مخصصة تتناسب مع احتياجات وقدرات كل طالب، مع التركيز علي الفهم العميق وحل المشكلات بدلا من الحفظ.

ثانيا: آليات التنفيذ والتدريس:

- تأهيل وتدريب المعلمين: توفير برامج تدريب مهني مكثفة للمعلمين علي استخدام أدوات وتطبيقات الذكاء الاصطناعي التوكليفي في تدريس الرياضيات، وتزويدهم بالدعم التقني والفني اللازم.
- توفير بنية تحتية تكنولوجية مناسبة: ضمان توفير الأجهزة والبرامج وشبكات الإنترنت الموثوقة في جميع المدارس لتجنب "الفجوة الرقمية" وضمان تكافؤ الفرص بين الطلاب.
- إثراء المحتوى التعليمي بأدوات تفاعلية: استخدام الروبوتات التعليمية، والتطبيقات الذكية، والمنصات التعليمية التي تعتمد علي الذكاء الاصطناعي لجعل تعلم الرياضيات أكثر تفاعلية وممتعة.
- التعلم القائم علي المشاريع وحل المشكلات: تبني استراتيجيات تدريسية تركز علي مشاريع تعليمية عملية تتطلب من الطلاب تطبيق مهاراتهم ومعارفهم الرياضية في سياقات واقعية باستخدام أدوات الذكاء الاصطناعي.

ثالثا: آليات التقييم والمتابعة

- تطوير آليات تقييم مستمر وشامل: استخدام أدوات التقييم المدعومة بالذكاء الاصطناعي لتقديم ملاحظات فورية ودقيقة وشاملة حول أداء الطلاب، وتحليل نقاط القوة والضعف لديهم.
- المتابعة والمراجعة الدورية: تشكيل لجان متابعة علي مستوى الوزارة والمديريات التعليمية لمتابعة إجراءات تنفيذ المنهج المطور وجمع البيانات حول فعاليته.

- التعاون البحثي: تعزيز التعاون بين المؤسسات التعليمية ومراكز البحث العلمي لتقييم تأثير المنهج المطور وتبادل الخبرات والمعرفة في مجال الذكاء الاصطناعي في التعليم.
- إصدار التشريعات وللوائح: تحديث القوانين وللوائح التعليمية لتنظيم استخدام تقنيات الذكاء الاصطناعي في التعليم وضمان الخصوصية والأمان للبيانات التعليمية.

المراجع

أولا المراجع العربي

مجلس الوزراء المصري - مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار (2025). تقرير حول "التحول التعليمي وتحديث المنظومة الرقمية" يتضمن توصيات بشأن المنصات الذكية وتطوير الكتب الإلكترونية التفاعلية.

وزارة التربية والتعليم المصرية (2025). تصريحات رسمية وقرارات بشأن إدراج مناهج الذكاء الاصطناعي في التعليم الأساسي ابتداءً من العام الدراسي 2026/2025، مما يعد مرجعاً أساسياً للمبررات والتوجهات القومية.

ثانيا المراجع الاجنبية

Egyptian Cabinet - Information and Decision Support Center. (2025). Report on "Educational Transformation and Updating the Digital System" (*Taqrīr ḥawl "al-Taḥawwul al-Ta'limī wa Taḥdīth al-Manzūma al-Raqmīya"*). This report includes recommendations regarding smart platforms and the development of interactive e-books.

Egyptian Ministry of Education. (2025). *Official Roadmap for Integrating AI and Programming in Secondary Education (2025-2026 Academic Year)*

- Joshi, S. (2025). *A Framework for Integrating AI in K-12 Education: Addressing Curriculum Gaps and Teacher Preparedness*.
- Kostopoulos, G., et al. (2025). Agentic AI in Education: State of the Art and Future Directions. *IEEE Access*.
- Lyublinskaya, I. (2025). Pedagogical Framework for AI Literacy Integration in K-12 Mathematics. *HAL Science*.
- Manandhar, N. (2025). Agentic AI in Mathematics Learning: A Comprehensive Analysis of Emerging Field.
- Ministry of Education of Egypt. (2025). Official statements and decisions regarding the inclusion of artificial intelligence curricula in basic education starting from the academic year 2025/2026 (*Taṣrīḥāt Rasmiyya wa Qarārāt bi-sha'n Idrāj Manāhij al-Dhakā' al-Iṣṭinā'ī fī al-Ta'līm al-Asāsī Ibtidā'an min al-Ām al-Dirāsī 2025/2026*), which serve as a fundamental reference for national justifications and directions].
- OECD. (2025). *Evolving AI Capabilities and the School Curriculum*.
- OECD. (2025). *Future-Focused Mathematics Curricula: Empowering Learners for the Age of AI*.
- Samir, F. (2025). Egypt to Introduce Artificial Intelligence Curricula in Schools: Strategic Implementation and Future Goals. *Egyptian Streets*
- UNESCO & Ministry of IT Egypt. (2025). *National Workshop on AI Competency Framework for Teachers (AI CFT)*.
- Wissuchek, J., & Zschech, P. (2025). Agentic AI: A Comprehensive Survey of Architectures and Applications in Education. *Springer*.